

Internet. Chat

En utilisant une bibliothèque adaptée permettant d'appeler les fonctions du système d'exploitation, un programme Python peut envoyer des messages selon le protocole TCP/IP. On utilise pour cela la notion de *socket* qui correspond à ouvrir une communication avec une autre machine en précisant l'IP de la machine qui accueille (le serveur) et le numéro de port.

Le programme du serveur *Internet.Chat1.Serveur.py* crée la connexion et se met en attente du client pour le connecter. Il reçoit et affiche les messages saisis par le client.

Le programme client *Internet.Chat1.Client.py* ouvre ainsi une connexion avec un serveur supposé à l'adresse IP 192.168.0.13 pour ensuite lui envoyer des messages saisis par l'utilisateur.

Matériel : 2 ordinateurs.

I/ Du côté du serveur

Dans l'application Jupyter, **copier/coller** le programme *Internet.Chat1.Serveur.py*, lien ici : <https://github.com/Imayer65/SNT/blob/Private/Partie.II.Internet/Internet.Chat.1.Serveur.py>

Modifier les valeurs des variables **HOST** et **PORT**.

- HOST est **l'adresse IP du serveur**,
- PORT est un nombre strictement supérieur à 1024 (jusqu'à 65000) et est le « canal » par lequel transitent les informations entre le *serveur* et le *client* : il doit donc **être le même** pour le *serveur* et le *client*.

Exécuter le programme, il doit s'afficher "*Serveur prêt, en attente de requêtes ...*" dans la console.

Remarque : Le pare-feu de Windows demande une validation pour l'ouverture de ce port. Ceci est normal, il pourrait s'agir d'un logiciel malveillant.

II/ Du côté du client

Dans l'application Jupyter, **copier/coller** le fichier *Internet.Chat1.Client.py*, lien ici : <https://github.com/Imayer65/SNT/blob/Private/Partie.II.Internet/Internet.Chat.1.Client.py>

1/ **Compléter** les valeurs manquantes (HOST, PORT)

- La variable **HOST** est l'adresse IP du serveur.
- **PORT** est le même que celui du serveur.

2/ **Exécuter** le programme, il doit s'afficher *"Vous êtes connecté au serveur Marcel. Envoyez vos messages"* dans la console.

III/ Test du chat

1/ **Ecrire** un message du *client* au *serveur* **et** du *serveur* au *client* dans l'espace approprié puis **valider** par la touche « entrée » à chaque fois. **Vérifier** que les messages ont été bien transmis.

2/ En parcourant les programmes, **déterminer** le mot à écrire pour **quitter** le chat.

Appeler le professeur pour validation

IV/ Améliorer la gestion des messages du chat

1/ Quelles genre de **messages répréhensibles** (susceptibles d'être punis par la loi) peut-on rencontrer lors d'un chat ?

2/ Qui gère ce type de message : le **client** ou le **serveur** ? **Justifier**.

3/ Voici deux instructions, que signifient-elles ?

```
fwords = ['idiot', 'stupide']
```

```
for word in fwords :
```

```
    msgClient = msgClient.replace(word, '****')
```

4/ **Tester** le chat avec l'un des deux mots interdits puis rajouter « *boulet* » et **tester**.

5/ **Quels autres types d'actions** peut-on mener pour gérer les messages répréhensibles ?

Note : on pourra s'aider en recherchant des informations sur Internet.

Appeler le professeur pour validation